# Verification Test Document

## Visualizing Lexer Stages: From NFA to DFA

**Version:** 1.0
**Datum:** 2025-11-26
**Autoren:**


- Dateng Tankoua Emery Josian
- Zhang Ziyan


---

# Inhaltsverzeichnis


1. Einleitung
2. Teststrategie
3. Testumgebung
4. Testfälle
    - Parser Tests
    - Visualisierung Tests
    - Algorithmus Tests
    - UI / Interaction Tests
    - Export Tests
    - Performance Tests
    - Accessibility Tests
5. Traceability Matrix
6. Abschlusskriterien


---

# 1. Einleitung

Dieses Dokument beschreibt alle Testfälle, die notwendig sind,
um die Anforderungen aus dem **SRS-Dokument** zu verifizieren.
Jeder Testfall ist eindeutig mit einem oder mehreren
**SRS-Anforderungen (SRS-XXX)** verknüpft.

---

# 2. Teststrategie

Die Verifikation erfolgt über:

- Funktionale Tests
- Parser-Tests

- Algorithmus-Tests
- UI/Interaktions-Tests
- Accessibility-Tests
- Performance-Tests

Alle Tests werden manuell ausgeführt, automatisierte Tests sind optional.

---

# 3. Testumgebung

- Browser: Chrome (aktuell), Firefox (aktuell)
- Hardware: Standard-Laptop (8GB RAM, 2+ GHz CPU)
- Keine Internetverbindung notwendig
- Getestet wird die Produktiv-Build-Version (Vite/React)

---

# 4. Testfälle

---

# Parser Tests

## TC-001 – Überprüfung: AEF-Datei wird erfolgreich importiert und korrekt visualisiert

**Verifiziert:** SRS-001, SRS-003, SRS-011

**Preconditions:**

- Eine gültige AEF-Datei (`example.aef`) liegt vor.
- Die Datei entspricht exakt der DSL-Spezifikation.

**Steps:**

1. Nutzer klickt auf den „Datei hochladen“-Button.
2. Nutzer wählt die gültige `example.aef` aus.
3. Das System importiert und parst die Datei.

**Expected Result:**

- Der Import wird ohne Fehler abgeschlossen.
- Der vollständige NFA wird im Graphen angezeigt.
- Die im AEF enthaltenen Metadaten werden korrekt übernommen.

---

## TC-002 – Überprüfung: Ungültige AEF-Datei wird korrekt abgelehnt

**Verifiziert:** SRS-007, SRS-027, SRS-028

**Preconditions:**

- Eine syntaktisch ungültige AEF-Datei liegt vor.
- Die Datei enthält z. B. fehlerhafte Schlüsselwörter oder unvollständige Blöcke.

**Steps:**

1. Nutzer lädt die ungültige Datei über den Upload-Dialog hoch.

**Expected Result:**

- Das System erkennt den Parserfehler.
- Eine Fehlermeldung wird angezeigt.
- Die Fehlermeldung enthält die fehlerhafte Zeilennummer.

---

## TC-003 – Überprüfung: @NAME wird korrekt aus der AEF-Datei ausgelesen

**Verifiziert:** SRS-012

**Preconditions:**

- Eine AEF-Datei enthält einen gültigen `@NAME <String>`-Eintrag.

**Steps:**

1. Datei im System importieren.
2. Metadatenbereich öffnen.

**Expected Result:**

- Das @NAME-Feld wird vollständig und korrekt angezeigt.
- Keine Fehlermeldung.

---

## TC-004 – Überprüfung: @REGEX wird beim Import einer gültigen AEF-Datei korrekt erkannt und angezeigt

**Verifiziert:** SRS-013

**Preconditions:**

- AEF enthält einen syntaktisch korrekten `@REGEX <regular expression>`-Eintrag.

**Steps:**

1. Datei hochladen.
2. System liest Metadaten.
3. Nutzer öffnet die Regex-Anzeige.

**Expected Result:**

- Der @REGEX-Inhalt wird korrekt dargestellt.
- Sonderzeichen werden unverändert übernommen.

---

# TC-005 – Überprüfung: Der „states“-Block wird korrekt eingelesen

**Verifiziert:** SRS-014

**Preconditions:**

- Die AEF-Datei enthält einen gültigen `states:`-Block.

**Steps:**

1. Datei laden.
2. Parser verarbeitet den Block.

**Expected Result:**

- Alle Zustände werden korrekt registriert.
- Keine Duplikate entstehen.
- Fehlerhafte State-Namen werden gemeldet.

---

# TC-006 – Überprüfung: Alphabet wird vollständig aus der AEF-Datei extrahiert

**Verifiziert:** SRS-015

**Preconditions:**

- Die Datei enthält einen `alphabet:`-Block.
- Dieser umfasst ein gültiges Set von Zeichen.

**Steps:**

1. Datei laden.
2. Nutzer öffnet Alphabet-Anzeige.

**Expected Result:**

- Alle Zeichen aus dem Alphabet erscheinen vollständig.
- Keine zusätzlichen oder fehlenden Symbole.

---

# TC-007 – Überprüfung: Startzustand wird erkannt und validiert

**Verifiziert:** SRS-016, SRS-021

**Preconditions:**

- Datei enthält einen gültigen `start:`-Eintrag.
- Startzustand existiert im „states“-Block.

**Steps:**

1. Datei importieren.

**Expected Result:**

- Startzustand wird korrekt gesetzt.
- Fehler erscheint, wenn der Zustand nicht existiert.

---

# TC-008 – Überprüfung: Accept-Zustände werden korrekt validiert

**Verifiziert:** SRS-017, SRS-022

**Preconditions:**

- Liste der Accept-Zustände ist gültig.

**Steps:**

1. Datei hochladen.

**Expected Result:**

- Accept-Zustände werden korrekt markiert.
- Fehlermeldung, falls ein Accept-Zustand unbekannt ist.

---

## TC-009 – Überprüfung: Transitionen stimmen mit Alphabet und Zuständen überein

**Verifiziert:** SRS-019, SRS-020

**Preconditions:**

- AEF enthält gültige Transitionen.

**Steps:**

1. Datei importieren.

**Expected Result:**

- Alle Transitionen verwenden gültige Symbole aus dem Alphabet.
- Alle Transition-Zustände sind definiert.
- Ungültige Übergänge werden gemeldet.

---

## TC-010 – Überprüfung: AEF enthält ε-Transitionen

**Verifiziert:** SRS-024

**Preconditions:**

- Eine Datei ε-Transitionen liegt vor.

**Steps:**
2. Datei mit ε hochladen.

**Expected Result:**

- Datei ε wird akzeptiert und erkennt.

---

## ~~TC-011 – Überprüfung: Maximal 100 Zustände~~

**ENTFERNT / Ungültige Anforderung (SRS-030)**

---

## ~~TC-012 – Überprüfung: Ablehnung bei mehr als 100 Zuständen~~

**ENTFERNT / Ungültige Anforderung (SRS-030)**

---

# Visualisierung Tests

## TC-013 – Überprüfung: NFA-Graph wird nach dem Import korrekt dargestellt

**Verifiziert:** SRS-031

**Preconditions:**

- Eine gültige AEF-Datei wurde importiert.

**Steps:**

1. Datei importieren.
2. Visualisierungsansicht öffnen.

**Expected Result:**

- Der vollständige NFA erscheint als Graph.
- Alle States und Transitionen werden angezeigt.

---

## TC-014 – Überprüfung: Accept-Zustände werden grafisch als Doppelkreise dargestellt

**Verifiziert:** SRS-033

**Preconditions:**

- Accept-Zustände existieren im AEF.

**Steps:**

1. Datei laden.
2. Graph betrachten.

**Expected Result:**

- Accept-Zustände haben eine doppelte Umrandung.
- Normale Zustände haben einfache Kreise.

---

# TC-015 – Überprüfung: Transitionen werden mit korrekten Labels angezeigt

**Verifiziert:** SRS-035

**Preconditions:**

- Transitionen mit gültigen Symbolen sind vorhanden.

**Steps:**

1. Datei laden.

**Expected Result:**

- Jede Kante zeigt das richtige Symbol an.
- Keine Kante bleibt ohne Label.

---

# TC-016 – Überprüfung: Nutzer kann in den Graph hinein- und herauszoomen

**Verifiziert:** SRS-036

**Preconditions:**

- Graph ist sichtbar.

**Steps:**

1. Mausrad bewegen.
2. Zoom-Buttons benutzen (falls vorhanden).

**Expected Result:**

- Graph zoomt weich und ohne Ruckeln.
- Darstellung bleibt klar.

---

## TC-017 – Überprüfung: Nutzer kann den Graphen verschieben (Pan)

**Verifiziert:** SRS-037

**Preconditions:**

- Graph geladen.

**Steps:**

1. Graph mit gedrückter linker Maustaste ziehen.

**Expected Result:**

- Graph bewegt sich flüssig.
- Keine Elemente werden verzerrt.

---

## TC-018 – Überprüfung: Drag-and-Drop der Knoten bleibt stabil

**Verifiziert:** SRS-038, SRS-041

**Preconditions:**

- Graph ist sichtbar.

**Steps:**

1. Knoten mit Maus ziehen.
2. Knoten loslassen.

**Expected Result:**

- Neue Position bleibt stabil gespeichert.
- Graph springt nicht unerwartet.

---

## TC-019 – Überprüfung: Auto-Layout erscheint beim ersten Laden des NFA

**Verifiziert:** SRS-039

**Preconditions:**

- Datei wurde frisch importiert.

**Steps:**

1. Datei importieren.

**Expected Result:**

- Automatisches Layout wird angewendet.
- Knoten überlappen nicht.

---

## TC-020 – Überprüfung: Tooltips erscheinen bei Hover über Elementen

**Verifiziert:** SRS-040

**Preconditions:**

- Tooltip-Funktion aktiv.

**Steps:**

1. Maus über State bewegen.
2. Maus über Transition bewegen.

**Expected Result:**

- Tooltip erscheint nach kurzer Verzögerung.
- Tooltip zeigt State- oder Transitiondetails korrekt an.

---

# Algorithmus Tests

## TC-021 – Überprüfung: Subset-Construction-Algorithmus kann erfolgreich gestartet werden

**Verifiziert:** SRS-044

**Preconditions:**

- Eine gültige AEF-Datei wurde bereits geladen.
- Der NFA ist vollständig visualisiert.

**Steps:**

1. Nutzer klickt auf „Start“.
2. Algorithmus beginnt mit Schritt 1.

**Expected Result:**

- Der Algorithmus startet ohne Fehlermeldung.
- Die erste berechnete Menge wird hervorgehoben.
- Der Schrittzähler zeigt 1 an.

---

# TC-022 – Überprüfung: Accept-Propagation wird korrekt im DFA gebildet

**Verifiziert:** SRS-046

**Preconditions:**

- Startzustandmenge wurde gebildet.
- Ursprünglicher NFA enthält mindestens einen Accept-State.

**Steps:**

1. Algorithmus weiterlaufen lassen.
2. Accept-Mengen im DFA beobachten.

**Expected Result:**

- Ein DFA-Zustand wird Accept, wenn mindestens ein NFA-Zustand in seiner Menge Accept ist.
- Accept-Zustände werden visuell markiert.

---

# TC-023 – Überprüfung: DFA-Zustände werden als Mengen von NFA-Zuständen dargestellt

**Verifiziert:** SRS-045

**Preconditions:**

- Der Algorithmus hat mindestens einen neuen DFA-State erzeugt.

**Steps:**

1. Algorithmus starten.
2. View der neuen DFA-Zustände öffnen (Tooltip / Label).

**Expected Result:**

- Jeder erzeugte DFA-Zustand zeigt korrekt die Menge der enthaltenen NFA-Zustände.
- Keine Duplikate oder fehlerhaften Mengen.

---

# TC-024 – Überprüfung: Das Alphabet wird vollständig verarbeitet

**Verifiziert:** SRS-048

**Preconditions:**

- Alphabet wurde korrekt geladen.
- NFA besitzt Transitionen für mehrere Symbole.

**Steps:**

1. Algorithmus Schritt für Schritt durchlaufen.
2. Für jeden DFA-State prüfen, ob alle Symbols verarbeitet wurden.

**Expected Result:**

- Jeder DFA-State besitzt für jedes Alphabetsymbol genau eine definierte Folgemenge.
- Keine Symbole werden übersprungen.

---

# TC-025 – Überprüfung: Schritt-für-Schritt-Visualisierung funktioniert korrekt

**Verifiziert:** SRS-044, SRS-052

**Preconditions:**

- Algorithmus gestartet.

**Steps:**

1. Nutzer klickt mehrmals auf „Weiter“.
2. Visualisierung beobachten.

**Expected Result:**

- Jeder Schritt aktualisiert die Markierungen der aktiven Mengen und Kanten.
- Historie wird korrekt aufgebaut.

---

## TC-026 – Überprüfung: Algorithmushistorie wird korrekt gespeichert

**Verifiziert:** SRS-052

**Preconditions:**

- Es wurden bereits mehrere Schritte ausgeführt.

**Steps:**

1. Schritt für Schritt ausführen.
2. Zurück-Button verwenden.
3. Historie prüfen.

**Expected Result:**

- Jeder vorherige Schritt entspricht exakt dem gespeicherten Zustand.
- Visualisierung verändert sich korrekt basierend auf gespeicherten Frames.

---

## TC-027 – Überprüfung: Der resultierende DFA ist deterministisch

**Verifiziert:** SRS-047

**Preconditions:**

- Algorithmus wurde vollständig ausgeführt.

**Steps:**

1. Endresultat betrachten.
2. Prüfen, ob für jedes Symbol genau ein Nachfolgezustand existiert.

**Expected Result:**

- Keine zwei Kanten mit gleichem Symbol existieren.
- Das DFA-Ergebnis ist eindeutig und konsistent.

---

## TC-028 – Überprüfung: Algorithmus erkennt und verarbeitet ε-Transitionen korrekt

**Verifiziert:** SRS-050

**Preconditions:**

- Eingabe enthält ε-Transitionen.
- Algorithmus ist gestartet.

**Steps:**

1. Algorithmus laufen lassen.

**Expected Result:**

- Es werden ε-Symbole verarbeitet.
- Keine Fehler oder leeren Schritte treten auf.

---

# TC-029 – Überprüfung: Aktive Mengen werden korrekt hervorgehoben

**Verifiziert:** SRS-054

**Preconditions:**

- Aktueller Algorithmus-Step aktiv.

**Steps:**

1. Nutzer klickt auf „Weiter“.
2. Hervorhebung beobachten.

**Expected Result:**

- Die berechnete Menge für den aktuellen Step wird visuell hervorgehoben.
- Vorige Markierung wird korrekt entfernt.

---

# TC-030 – Überprüfung: Aktive Transitionen werden im aktuellen Schritt markiert

**Verifiziert:** SRS-055

**Preconditions:**

- Algorithmus ist aktiv.

**Steps:**

1. Schrittweise weiterlaufen lassen.
2. Kanten beobachten.

**Expected Result:**

- Genau die Transitionen werden hervorgehoben, die im aktuellen Step verwendet werden.

---

# UI / Interaction Tests

## TC-031 – Überprüfung: „Start“-Button ist vorhanden und aktiv

**Verifiziert:** SRS-058

**Preconditions:**

- NFA wurde importiert.

**Steps:**

1. UI öffnen.
2. Button suchen.

**Expected Result:**

- Der Button ist sichtbar und aktiv.
- Klick startet den Algorithmus.

---

## TC-032 – Überprüfung: „Weiter“-Button führt zum nächsten Schritt

**Verifiziert:** SRS-059

**Preconditions:**

- Algorithmus gestartet.

**Steps:**

1. Nutzer klickt auf „Weiter“.

**Expected Result:**

- Schrittzähler erhöht sich.
- Visualisierung springt zum nächsten Step.

---

# TC-033 – Überprüfung: „Zurück“-Button springt einen Schritt zurück

**Verifiziert:** SRS-060

**Preconditions:**

- Mehrere Schritte ausgeführt.

**Steps:**

1. Nutzer klickt auf „Zurück“.

**Expected Result:**

- Schrittzähler reduziert sich um 1.
- Graph zeigt den vorherigen Zustand.

---

# TC-034 – Überprüfung: „Ende“-Button springt zum letzten Algorithmus-Schritt

**Verifiziert:** SRS-061

**Preconditions:**

- Algorithmus ist gestartet.

**Steps:**

1. Nutzer klickt auf „Ende“.

**Expected Result:**

- Letzter Schritt wird angezeigt.
- Schrittzähler zeigt den Maximalwert.

---

# TC-034a – Überprüfung: Einzelschritt „Weiter“ (Next Step) funktioniert korrekt

**Verifiziert:** SRS-061a

**Preconditions:**

- Algorithmus wurde gestartet.
- Mindestens ein Folgeschritt existiert.

**Steps:**

1. Nutzer klickt auf „Weiter“.

**Expected Result:**

- Schrittzähler erhöht sich um 1.
- Visualisierung zeigt exakt den nächsten Schritt.
- Nur die Transitionen dieses Schrittes werden hervorgehoben.

---

# TC-034b – Überprüfung: Einzelschritt „Zurück“ (Previous Step) funktioniert korrekt

**Verifiziert:** SRS-061b

**Preconditions:**

- Mindestens zwei Schritte wurden bereits ausgeführt.

**Steps:**

1. Nutzer klickt auf „Zurück“.

**Expected Result:**

- Schrittzähler reduziert sich um 1.
- Visualisierung entspricht exakt dem vorherigen Zustand.

---

# TC-034c – Überprüfung: Automatisches Durchsteppen (Play-Modus) funktioniert korrekt

**Verifiziert:** SRS-061c

**Preconditions:**

- Algorithmus initialisiert.

**Steps:**

1. Nutzer klickt auf „Play“.
2. System läuft automatisch durch die History.

**Expected Result:**

- Alle Schritte werden automatisch ausgeführt.
- Reihenfolge stimmt.
- Keine Schritte werden übersprungen.

---

# TC-034d – Überprüfung: Automatikmodus kann über „Pause“ angehalten werden

**Verifiziert:** SRS-061d

**Preconditions:**

- Automatikmodus läuft.

**Steps:**

1. Nutzer klickt auf „Pause“.

**Expected Result:**

- Automatik stoppt sofort.
- Aktueller Step bleibt sichtbar.
- Keine weiteren Schritte werden ausgeführt.

---

# TC-035 – Überprüfung: Schrittanzeige zeigt immer den korrekten Algorithmus-Schritt

**Verifiziert:** SRS-062

**Preconditions:**

- Algorithmus ausgeführt.

**Steps:**

1. Mehrere Schritte durchführen.

**Expected Result:**

- Anzeige entspricht stets dem tatsächlichen Index der Historie.

---

# TC-036 – Überprüfung: Fortschrittsbalken zeigt Algorithmusfortschritt korrekt an

**Verifiziert:** SRS-063

**Preconditions:**

- Algorithmus ist gestartet.

**Steps:**

1. Schritte ausführen.
2. Fortschrittsbalken beobachten.

**Expected Result:**

- Balken wächst proportional zur Anzahl ausgeführter Schritte.

---

# TC-037 – Überprüfung: Sprung zu Schritt 1 funktioniert korrekt

**Verifiziert:** SRS-064

**Preconditions:**

- Algorithmus ist gestartet.

**Steps:**

1. Nutzer klickt auf „|<“ (First Step).

**Expected Result:**

- Historie springt zu Step 1.
- Visualisierung zeigt initialen Zustand.

---

# TC-038 – Überprüfung: Sprung zum letzten Schritt funktioniert korrekt

**Verifiziert:** SRS-065

**Preconditions:**

- Algorithmus vollständig berechnet.

**Steps:**

1. Nutzer klickt auf „>|“ (Last Step).

**Expected Result:**

- Letzter Step wird sofort angezeigt.
- Fortschrittsbalken füllt sich vollständig.

---

# TC-039 – Überprüfung: UI verhindert Schritte über das Ende hinaus

**Verifiziert:** SRS-066

**Preconditions:**

- Letzter Schritt erreicht.

**Steps:**

1. Nutzer klickt erneut auf „Weiter“.

**Expected Result:**

- Keine Aktion erfolgt.
- Keine Fehlermeldung.

---

# TC-040 – Überprüfung: UI bleibt stabil bei sehr schnellem Klicken

**Verifiziert:** SRS-067

**Preconditions:**

- Algorithmus aktiv.

**Steps:**

1. Nutzer klickt schnell mehrfach auf „Weiter“, „Zurück“ und „Play“.

**Expected Result:**

- UI bleibt stabil.
- Keine Schritte werden übersprungen.
- Keine Fehlermeldungen treten auf.

---

## TC-041 – Überprüfung: Rückgängig-Funktion stellt vorherige Schritte korrekt wieder her

**Verifiziert:** SRS-068

**Preconditions:**

- Historie vorhanden.

**Steps:**

1. Schritte durchführen.
2. Zurück klicken.
3. Ergebnis prüfen.

**Expected Result:**

- Jeder frühere Schritt wird korrekt rekonstruiert.
- Visualisierung bleibt konsistent.

---

# Export Tests

## TC-042 – Überprüfung: Der erzeugte DFA wird vollständig und korrekt exportiert

**Verifiziert:** SRS-076

**Preconditions:**

- Der Algorithmus wurde vollständig ausgeführt.
- Mindestens ein DFA-Zustand wurde erzeugt.

**Steps:**

1. Nutzer klickt auf „Exportieren“.
2. Export-Datei wird heruntergeladen.
3. Nutzer öffnet die .aef-Datei.

**Expected Result:**

- Export enthält alle DFA-Zustände.
- Transitionen sind vollständig.
- Datei ist syntaktisch gültig und wieder importierbar.

---

# TC-043 – Überprüfung: @NAME wird korrekt im Export ausgegeben

**Verifiziert:** SRS-077

**Preconditions:**

- Die AEF-Datei enthält einen @NAME-Eintrag.

**Steps:**

1. DFA exportieren.
2. Datei öffnen.

**Expected Result:**

- Die exportierte Datei enthält ein korrektes @NAME-Feld.
- Inhalt entspricht exakt dem ursprünglichen Namen.

---

# TC-044 – Überprüfung: @REGEX wird korrekt im Export ausgegeben

**Verifiziert:** SRS-078

**Preconditions:**

- Original-Datei enthält ein @REGEX-Feld.

**Steps:**

1. DFA exportieren.
2. Datei öffnen.

**Expected Result:**

- Regulärer Ausdruck erscheint vollständig.
- Keine Sonderzeichen wurden verändert.

---

# TC-045 – Überprüfung: Transitionen im Export sind vollständig und formal korrekt

**Verifiziert:** SRS-079

**Preconditions:**

- Der Algorithmus hat alle Transitionen berechnet.

**Steps:**

1. DFA exportieren.
2. „transitions“-Block überprüfen.

**Expected Result:**

- Für jeden DFA-Zustand sind alle Übergänge vorhanden.
- Keine Symbole fehlen oder sind doppelt.

---

# TC-046 – Überprüfung: Export erfolgt korrekt über den Download-Mechanismus

**Verifiziert:** SRS-080

**Preconditions:**

- Export-Funktion ist aktiv.

**Steps:**

1. Nutzer klickt auf „Exportieren“.

**Expected Result:**

- Browser lädt sofort eine Datei herunter.
- Keine Fehlermeldung.

---

## TC-047 – Überprüfung: Import/Export-Roundtrip funktioniert fehlerfrei

**Verifiziert:** SRS-081

**Preconditions:**

- Eine DFA-Exportdatei wurde erzeugt.

**Steps:**

1. DFA exportieren.
2. Exportierte Datei erneut hochladen.
3. Parser ausführen.

**Expected Result:**

- Der DFA kann erneut geladen werden.
- Alle Informationen bleiben unverändert erhalten.

---

# Performance Tests

## TC-048 – Überprüfung: AEF-Datei wird in maximal 2 Sekunden geladen

**Verifiziert:** SRS-089

**Preconditions:**

- Dateigröße maximal 1 MB.
- Mittelklasse-Laptop.

**Steps:**

1. Datei importieren.
2. Ladezeit messen.

**Expected Result:**

- Gesamtdauer $\leq$ 2 Sekunden.
- Keine Freezes oder Warnungen.

---

## TC-049 – Überprüfung: Ein Algorithmus-Step dauert maximal 200 ms

**Verifiziert:** SRS-090

**Preconditions:**

- Algorithmus aktiv.
- NFA enthält mindestens 10 Zustände.

**Steps:**

1. Nutzer klickt „Weiter“.
2. Zeit messen.

**Expected Result:**

- Step-Berechnung + Update ≤ 200ms.

---

## TC-050 – Überprüfung: Auto-Layout wird in maximal 500 ms ausgeführt

**Verifiziert:** SRS-043

**Preconditions:**

- NFA wurde importiert.

**Steps:**

1. Datei laden.
2. Zeit stoppen bis zur finalen Layout-Darstellung.

**Expected Result:**

- Graph erscheint vollständig und korrekt in ≤ 500 ms.

---

# Accessibility Tests

## TC-051 – Überprüfung: Barrierefreier Modus kann aktiviert werden

**Verifiziert:** SRS-085

**Preconditions:**

- UI ist vollständig geladen.

**Steps:**

1. Nutzer öffnet Einstellungsmenü.
2. „Barrierefreier Modus“ aktivieren.

**Expected Result:**

- UI wechselt zu barrierefreiem Themenstil.

---

# TC-052 – Überprüfung: Darstellung erfüllt WCAG-AA Anforderungen

**Verifiziert:** SRS-086

**Preconditions:**

- Barrierefreier Modus aktiv.

**Steps:**

1. UI öffnen.
2. Kontraste und Farben analysieren.

**Expected Result:**

- Kontrast ≥ 4.5:1.
- Alle Texte gut lesbar.

---

# TC-053 – Überprüfung: Tooltips sind an allen relevanten UI-Elementen verfügbar

**Verifiziert:** SRS-087

**Preconditions:**

- Maus-/Keyboard-Navigation aktiv.

**Steps:**

1. Maus über State bewegen.
2. Über Symbole bewegen.

**Expected Result:**

- Tooltip erscheint nach ≤ 500ms.
- Text vollständig.

---

# TC-054 – Überprüfung: Schriftgrößen können dynamisch angepasst werden

**Verifiziert:** SRS-088

**Preconditions:**

- Barrierefreier Modus oder Einstellungen geöffnet.

**Steps:**

1. Schriftgröße erhöhen.
2. Schriftgröße verringern.

**Expected Result:**

- UI aktualisiert sich ohne Überlappungen.
- Texte bleiben vollständig sichtbar.

---

# TC-055 – Überprüfung: Hoher Kontrastmodus ist gut sichtbar und eindeutig

**Verifiziert:** SRS-085, SRS-086

**Preconditions:**

- Kontrastmodus aktiviert.

**Steps:**

1. UI betrachten.

**Expected Result:**

- Alle Elemente klar unterscheidbar.
- Schwarze/weiße Kontraste konsistent.

---

## TC-056 – Überprüfung: UI ist vollständig über Tastatur bedienbar

**Verifiziert:** SRS-008

**Preconditions:**

- Keine Maus wird verwendet.

**Steps:**

1. Tabulator mehrfach drücken.
2. Buttons via Enter aktivieren.

**Expected Result:**

- Alle Buttons sind erreichbar.
- Fokusmarkierungen sichtbar.

---

# Sonstige Tests

## TC-057 – Überprüfung: UI läuft vollständig ohne Backend

**Verifiziert:** SRS-002

**Preconditions:**

- App offline gestartet.

**Steps:**

1. App öffnen.
2. Funktionen testen.

**Expected Result:**

- Keine Serverzugriffe.
- App funktioniert vollständig client-side.

---

# TC-058 – Überprüfung: Umschalten zwischen Deutsch und Englisch funktioniert korrekt

**Verifiziert:** SRS-009, SRS-010

**Preconditions:**

- Tolgee oder i18n System aktiv.

**Steps:**

1. Sprache wechseln.
2. UI erneut betrachten.

**Expected Result:**

- Alle UI-Texte werden übersetzt.
- Keine Strings bleiben in falscher Sprache.

---

# TC-059 – Überprüfung: Sonderzeichen erscheinen korrekt im Export

**Verifiziert:** SRS-082

**Preconditions:**

- Export enthält Unicode-Zeichen.

**Steps:**

1. DFA exportieren.
2. Datei öffnen.

**Expected Result:**

- Zeichen wie ä, ö, ü, λ, → bleiben unverändert.

---

# TC-060 – Überprüfung: Tabelle (DFA-Transitionsmatrix) ist vollständig responsiv

**Verifiziert:** SRS-074

**Preconditions:**

- Tabelle sichtbar.

**Steps:**

1. Browserfenster verkleinern.
2. Ansicht prüfen.

**Expected Result:**

- Tabelle passt sich ohne Überlappung an.
- Spalten bleiben lesbar.

---

# 5. Traceability Matrix

| SRS-ID | Test-ID(s) |
|---|---|
| SRS-001 | TC-001 |
| SRS-002 | TC-057 |
| SRS-003 | TC-001 |
| SRS-004 | TC-057 |
| SRS-005 | TC-042 |
| SRS-006 | TC-048 |
| SRS-007 | TC-002 |
| SRS-008 | TC-056 |
| SRS-009 | TC-058 |
| SRS-010 | TC-058 |
| SRS-011 | TC-001 |
| SRS-012 | TC-003 |
| SRS-013 | TC-004 |
| SRS-014 | TC-005 |
| SRS-015 | TC-006 |
| SRS-016 | TC-007 |
| SRS-017 | TC-008 |
| SRS-018 | TC-009 |
| SRS-019 | TC-009 |
| SRS-020 | TC-009 |
| SRS-021 | TC-007 |
| SRS-022 | TC-008 |
| SRS-023 | TC-002 |
| SRS-024 | TC-010 |

| SRS-ID | Test-ID(s) |
|---|---|
| SRS-025 | TC-001 |
| SRS-026 | TC-002 |
| SRS-027 | TC-002 |
| SRS-028 | TC-002 |
| SRS-029 | TC-001 |
| ~~SRS-030~~ | ~~TC-011, TC-012~~ |
| SRS-031 | TC-013 |
| SRS-032 | TC-013 |
| SRS-033 | TC-014 |
| SRS-034 | TC-015 |
| SRS-035 | TC-015 |
| SRS-036 | TC-016 |
| SRS-037 | TC-017 |
| SRS-038 | TC-018 |
| SRS-039 | TC-019 |
| SRS-040 | TC-020 |
| SRS-041 | TC-018 |
| SRS-042 | TC-015 |
| SRS-043 | TC-050 |
| SRS-044 | TC-021 |
| SRS-045 | TC-023 |
| SRS-046 | TC-022 |
| SRS-047 | TC-027 |
| SRS-048 | TC-024 |
| SRS-049 | TC-021 |
| SRS-050 | TC-028 |
| SRS-051 | TC-021 |
| SRS-052 | TC-026 |
| SRS-053 | TC-023 |
| SRS-054 | TC-029 |
| SRS-055 | TC-030 |
| SRS-056 | TC-021 |
| SRS-058 | TC-031 |
| SRS-059 | TC-032 |
| SRS-060 | TC-033 |
| SRS-061 | TC-034 |
| SRS-061a | TC-034a |
| SRS-061b | TC-034b |

| SRS-ID | Test-ID(s) |
|---|---|
| SRS-061c | TC-034c |
| SRS-061d | TC-034d |
| SRS-062 | TC-035 |
| SRS-063 | TC-036 |
| SRS-064 | TC-037 |
| SRS-065 | TC-038 |
| SRS-066 | TC-039 |
| SRS-067 | TC-040 |
| SRS-068 | TC-041 |
| SRS-069 | TC-042 |
| SRS-070 | TC-042 |
| SRS-071 | TC-043 |
| SRS-072 | TC-044 |
| SRS-073 | TC-042 |
| SRS-074 | TC-060 |
| SRS-075 | TC-060 |
| SRS-076 | TC-042 |
| SRS-077 | TC-043 |
| SRS-078 | TC-044 |
| SRS-079 | TC-045 |
| SRS-080 | TC-046 |
| SRS-081 | TC-047 |
| SRS-082 | TC-059 |
| SRS-083 | TC-031 |
| SRS-084 | TC-002 |
| SRS-085 | TC-051, TC-055 |
| SRS-086 | TC-052, TC-055 |
| SRS-087 | TC-053 |
| SRS-088 | TC-054 |
| SRS-089 | TC-048 |
| SRS-090 | TC-049 |

---

# 6. Abschlusskriterien

Das System erfüllt die Anforderungen, wenn:

- **100%** aller SRS-Anforderungen mindestens **einem Testfall** zugeordnet sind
- **95%** aller Testfälle erfolgreich bestehen

- Kritische Bereiche (Parser, Algorithmus, Export) **100%** bestehen
- Keine Blocker- oder kritischen UI/Accessibility-Fehler auftreten